

Spotify recommendation system and its flaws

Metódy inžinierskej práce 2024/2025

Timon Lumír Fillo

Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Fakulta informatiky a informačných technológií
Slovenská technická univerzita v Bratislave

29. Október 2024

Prehľad

- 1 Úvod
- 2 Globalizácia hudby
- 3 Spotify
- 4 Odporúčací systém
- 5 Určovanie trendov
- 6 Q&A

Digitalizácia hudby

- Prístup k hudbe sa vďaka internetu rozšíril na celý svet
- Umožnili tomu hlavne streamovacie platformy ako napríklad Spotify, Youtube Music a Apple Music
- Umelci teraz môžu osloviť publikum na celom svete, čím sa otvárajú nové príležitosti na trhu hudby

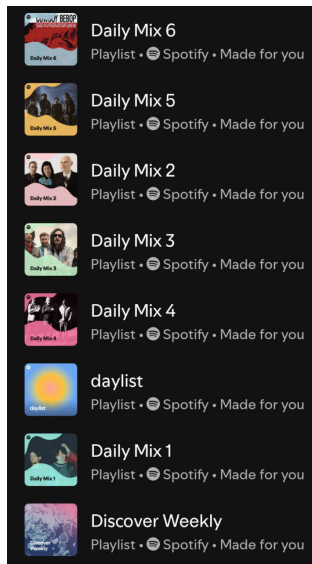
Dosah hudby a jej vplyv

- Umelci svoju hudbu môžu zdieľať s kýmkoľvek pripojeným na internet
- Objavili sa nové trhy s hudbou, vďaka ktorým sa menším umelcom ľahšie darí.
- Táto zmena urobila z hudby skutočne globálny priemysel

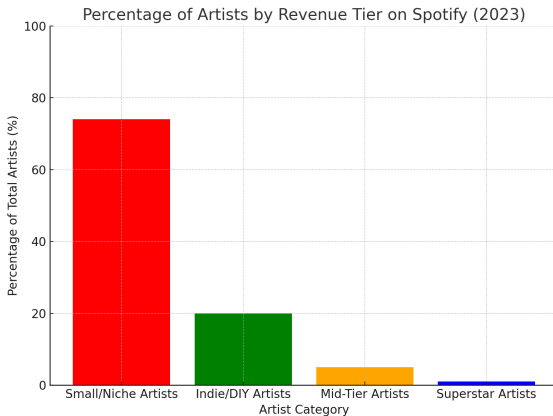
Spotify

- Jedna z najväčších streamovacích platforiem
- Založené vo Švédsku v roku 2008
- 500 miliónov aktívnych používateľov
- Viac ako 180 krajín po celom svete

- Poskytuje prehrávanie hudby, podcastov a audiokníh
- Prehrávanie je možné zadarmo s reklamami alebo platené neobmedzené
- Ponúka mnoho presonalizovaných playlistov ako napríklad:
 - Daily Mix
 - Daylist
 - Made for you



Obr.: Zoznam personalizovaných playlistov od spotify



Artist Category	Monthly Listeners	Estimated Yearly Earnings	% of Total Artists
Superstar Artists	5M+	\$1M+	<1%
Mid-Tier Artists	500K-5M	\$100K - \$1M	5%
Indie/DIY Artists	100K-500K	\$10K - \$100K	20%
Small/Niche Artists	<100K	<\$10K	74%

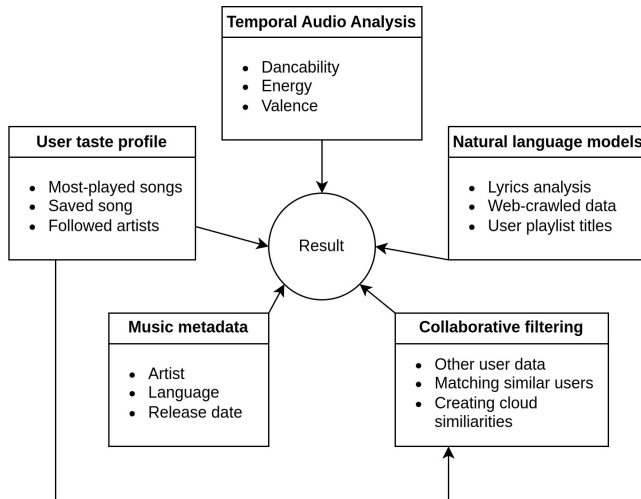
Obr.: Úrovně výnosov zo streamovania interpretov na Spotify

Ako sa vieme k hudbe dostať?

- S neobmedzeným prístupom k hudbe nastáva problém výberu, ktorý rieši práve recommendation systém.
- Na základe histórie hudby, ktorú sme počúvali, vie pomocou rôznych algoritmov odporúčiť nové skladby.
- Vďaka tomuto systému je výber hudby osobnejší, pretože sa odvíja od našich individuálnych preferencií.

Ako odporúčací system funguje?

- Collaborative filtering
- Content-based filtering
- Natural language models
- Temporal analysis
- User data analysis



Obr.: Spotify recommendation system diagram

Dôsledky pre umelcov

- Umelci pre úspech musia hudbu upravovať aby vyhovovala odporúčaciemu systému
- Toto vedie k tvorbe trendov, ktoré vlastne závisia od odporúčacieho systému
- Týmto sa obmedzuje voľnosť kreativity umelcov alternatívnych žánrov

Dôsledky pre poslucháčov

- Systém ma problém odporučiť novú hudbu pre nepopulárne žánre.
- Cyklické odporúčanie, kvôli zlému vyhodnoteniu dát
- Zužovanie žánrov a krabičkovanie hudby

Q&A